

作业 3

1. 在下面的程序中，`execlp()`调用的效果是什么？在什么情况下会执行到“LINE J”行（即划线语句）？

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;

    /* fork a child process */
    pid = fork();

    if (pid < 0) { /* error occurred */
        fprintf(stderr, "Fork Failed");
        return 1;
    }
    else if (pid == 0) { /* child process */
        execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
        printf("LINE J");
    }
    else { /* parent process */
        /* parent will wait for the child to complete */
        wait(NULL);
        printf("Child Complete");
    }

    return 0;
}
```

2. 什么是调度的饥饿现象？在我们介绍的调度算法中，哪几个调度算法可能会导致产生饥饿现象？择其一举例说明。
- 3.

The following processes are being scheduled using a preemptive, priority-based, round-robin scheduling algorithm.

<u>Process</u>	<u>Priority</u>	<u>Burst</u>	<u>Arrival</u>
P_1	8	15	0
P_2	3	20	0
P_3	4	20	20
P_4	4	20	25
P_5	5	5	45
P_6	5	15	55

Each process is assigned a numerical priority, with a higher number indicating a higher relative priority. The scheduler will execute the highest-priority process. For processes with the same priority, a round-robin scheduler will be used with a time quantum of 10 units. If a process is preempted by a higher-priority process, the preempted process is placed at the end of the queue.

- a. Show the scheduling order of the processes using a Gantt chart.
- b. What is the turnaround time for each process?
- c. What is the waiting time for each process?

4. 现有两个进程 P1 和 P2，已知， $p1=d1=50$ ， $t1=25$ ， $p2=d2=75$ ， $t2=30$ 。
 - a) 这两个进程是否能够通过 RM 调度算法来调度？请分别使用 CPU 利用率和作图法（甘特图）来解释。
 - b) 试用 EDF 调度算法来调度这两个进程。（给出甘特图）
5. 操作系统可能要支持多种不同的进程在同一个系统中运行。例如 IO 密集的、CPU 密集的、实时的，等等。在调度模块中只实现某一种调度算法，是否合适？如果不合适，怎样做合适？
6. 请结合进程的状态迁移，说明什么是不可抢占调度，什么是可抢占调度。